小四下學期自然科學・期末B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

施力大小公式、密度計算、微觀變態機制、水壓流速公式、岩石成因分類與碳足跡換算均非必達。水路與生物資料為文字模型，不需操作或接觸活體。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

毛細缺中點反例、底高與水深逆算、虹吸時序更新、已名土壤遮擋、有效計畫缺測、雙面可及性重算與資料狀態回顧。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜15分

g4s2-science-final-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-08 毛細現象的比較

（1）第1至3分鐘甲乙各增加幾公分？列計算。（5分）
（2）第2分鐘甲一定比乙高嗎？給出一組符合已知兩端且都不後退的第2分鐘可能高度，反駁「甲一定較高」。（5分）
（3）第3分鐘同高，就能知道兩條吸進總水量相同嗎？指出還缺哪種測量。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同規格、同水與同浸入深度的紙條，從共同原水面讀高。第1分鐘甲2、乙4公分；第3分鐘甲6、乙6公分。第2分鐘資料沒有保存。兩條濕前緣在這段均未後退，沒有測吸水總量。

參考答案

（1）甲6−2＝4，乙6−4＝2公分。
（2）不一定；例如甲4、乙5公分，各在自己的前後高度內，但甲低於乙。
（3）不能；前緣高度非體積，缺總吸水量測量。

答案說明

端點增量可算，中間排名不可唯一補；反例須滿足不後退約束。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：兩增量各2分；正確比較1至3分鐘1分（式子可顯示）。

分項2｜5分

第2小題：不一定1分；甲介於2至6與乙介於4至6各1分；所給例甲不高於乙2分。接受甲乙同高等反例。

分項3｜5分

第3小題：不能1分；高度和水量不同2分；總水量資料2分。

第2題｜15分

g4s2-science-final-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-09 連通管的水面

（1）左自由水面離共同桌面多高？列計算。（5分）
（2）依同高模型，右水面離桌面多高、從右底量水深多少？各寫數值及計算關係。（5分）
（3）「左右水深不同所以不連通」成立嗎？用基準差異解釋。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩端同清水、開口同室空氣、通路暢通且水已靜止，管不細到毛細影響明顯。左容器底離共同桌面1公分，從左底量水深5公分；右容器底離桌面3公分，右水深未填。所有數值為紙模型。

參考答案

（1）1＋5＝6公分。
（2）右水面6公分；水深6−3＝3公分。
（3）不成立；水深各從不同高度杯底量，但自由水面從同桌面量都6。

答案說明

杯底水深與共同基準水面高度不同，不量體積。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：6公分3分；底高加水深方法2分。

分項2｜5分

第2小題：共同高度6得2分；水深3得2分；減右底高方法1分。

分項3｜5分

第3小題：不成立1分；杯底基準不同2分；共同自由水面相同2分。

第3題｜15分

g4s2-science-final-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-10 虹吸現象與生活應用

（1）起始出口是自由或浸沒？應用哪兩個高度比較，差多少？（5分）
（2）稍後出口狀態如何？改比哪兩個水面，差多少？（5分）
（3）有人仍算7−3說稍後一定繼續有原高差。指出兩個過時或不適用的資訊。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩個開放短容器在同低桌面，管口不堵、連續充水。起始源水面7公分，源入口2公分；接水面1公分，出口3公分；管頂8公分。稍後兩水面都記4公分，入口與出口位置未改，水已靜止。全是已給紙模型。

參考答案

（1）自由出口；源7與口3，差4公分。
（2）出口3低於接水面4，已浸沒；兩水面4與4，差0公分。
（3）源面已不是7而是4；出口已浸沒，不能仍只用固定口3作接水端基準。

答案說明

追蹤水面變化可改變比較基準；不把初始水位永遠沿用。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：自由1分；選源與口2分；4公分2分。

分項2｜5分

第2小題：浸沒且3小於4得2分；比較兩面1分；0公分2分。

分項3｜5分

第3小題：源面更新2分；出口浸沒改比較兩面3分。

第4題｜10分

g4s2-science-final-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-11 岩石砂土的區別

（1）這句話能由可見資料支持嗎？分別指出遮擋和「未見碎片」的限制。（5分）
（2）在「材料名稱」「可見外觀」「種食用植物安全」三欄各填本題已知或未知的內容。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一密封樣品的紙上資料：可靠清單明示是土壤；可見大小粒子混合。觀察窗上方被標籤遮住，下方未見植物碎片。沒有污染、肥力或成分測量。有人想寫「本份土壤沒有任何有機物，所以不能是土壤」。

參考答案

（1）不能；上方被遮沒看清，下方未見碎片不等於完全沒有有機物。
（2）名稱：來源明示土壤；外觀：大小粒子混合，下方未見碎片；種食物安全：未知。

答案說明

資料給定材料名與可見外觀可共存；可見碎片不是土壤必要肉眼標記。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：不能1分；遮擋限制2分；未見不等不存在2分。

分項2｜5分

第2小題：名稱1分；符合可見範圍的外觀2分；安全未知2分。

第5題｜15分

g4s2-science-final-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-12 流水對地表的改變

（1）哪兩份計畫適合只改坡面？指出它們相同的加水量及時間。（5分）
（2）甲乙溝長相差多少？能只歸坡面嗎？指出混淆條件。（5分）
（3）可把乙16填給丙嗎？說理由，並寫丙目前應標的資料狀態。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
研究想比較「只改坡面」與溝長的關係。三份紙上計畫均用同種同量砂、同底盤與相同加水位置。甲：緩坡、100毫升、30秒；乙：陡坡、100毫升、60秒；丙：陡坡、100毫升、30秒。只給甲溝長11公分、乙16公分，丙結果缺測。

參考答案

（1）甲丙；同100毫升、同30秒。
（2）差5公分；不能，時間30與60秒也不同。
（3）不可；乙丙加水時間不同且不是丙結果，丙應記缺測。

答案說明

合格比較設計不表示已有該組結果；缺測不借相近組填。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：甲丙2分；100毫升1分；30秒2分。

分項2｜5分

第2小題：5公分2分；不能1分；時長不同2分。

分項3｜5分

第3小題：不可1分；條件/對象結果不對應2分；丙缺測2分。

第6題｜10分

g4s2-science-final-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-13 自然資源與使用選擇

（1）依新增條件，2名單面與4名雙面各需幾張，合計幾張？列計算。（5分）
（2）與甲12張相比，修正方案預計少幾張？能直接宣布已省這些紙嗎？說理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
活動要每位6名學生各有2頁清楚大字資料，共12頁。一張紙的兩面都可各印一頁，兩面皆清楚可讀。方案甲每張只印一面，12張；方案乙雙面印，6張。後來新增條件：其中2名學生需要每頁分開擺放，不能用雙面，其餘4名仍可雙面。未實施。

參考答案

（1）單面2×2＝4張；雙面4×1＝4張；共8張。
（2）預計少4張；不能，尚未實施。

答案說明

同樣可讀頁面但部分有分頁需求，節紙須保留可及性。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：兩組各2分；合計8得1分。

分項2｜5分

第2小題：4張2分；不能1分；計畫非已完成2分。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第7題｜10分

g4s2-science-final-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-science-03 物體浮沉與浮力；g4s2-science-07 昆蟲觀察與保育

（1）浮沉卡能寫「四次全都已判定」嗎？寫出已判定與未判定各幾次及原因。（5分）
（2）昆蟲第2段的0和第4段取消相同嗎？分別解釋兩筆的資料狀態。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧兩套紙卡。浮沉卡有4次：已確認自由浮2次、到底1次、底部遮住未判1次。昆蟲卡有4個預定5分鐘時段：完整觀察事件數2、0、1，第4段取消。

參考答案

（1）不能；已判3次、未判1次，因底部是否支撐不明。
（2）不同；0是完整觀察沒進入事件，取消是沒有觀察資料。

答案說明

同樣空缺不可混為零或不合格；兩領域共用觀察證據狀態。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：不能1分；3與1各1分；缺支撐資訊2分。

分項2｜5分

第2小題：不同1分；有效0的解釋2分；取消缺測2分。

第8題｜10分

g4s2-science-final-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-science-05 棲地與適應行為；g4s2-science-06 完全與不完全變態

（1）食物不同足以說是兩物種嗎？引用卡上的身分及階段解釋。（5分）
（2）從幼蟲到成蟲之間，完整來源還有哪階段？食物卡沒畫該階段，能當它不存在嗎？說理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧編輯要配兩張同物種卡：帝王斑蝶幼蟲食草卡，與帝王斑蝶成蟲花蜜卡。另找到完整生活史卵→幼蟲→蛹→成蟲。有人把兩張食物卡當成兩個不同物種，理由是吃的不同。

參考答案

（1）不夠；兩卡同為帝王斑蝶，只是幼蟲與成蟲不同階段。
（2）蛹；不能，食物卡不是完整生命史，完整來源已給蛹。

答案說明

階段食性差異不自動代表物種不同；用途不同的卡不能當完整生命史。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：不夠1分；同物種身分2分；不同階段2分。

分項2｜5分

第2小題：蛹2分；不能1分；食物卡範圍有限或完整來源有蛹2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。